Вводная лекция — обзор курса

Дискретная математика

Константин Чухарев

Осень 2026

Что это за наука?

> *Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.*
>
> ***— Леопольд Кронекер***

Что изучает курс?

Дискретная математика — математический фундамент информатики. **Дискретное** здесь — то, что состоит из отдельных, различимых шагов. Таковы целые числа, конечные множества, графы и формулы.

Логика
Высказывания, предикаты, правила вывода.

Структуры
Множества, отношения, функции, графы.

Алгебра и коды
Булевы функции, схемы, коды с исправлением ошибок.

Вычисление
Автоматы, машина Тьюринга, неразрешимые задачи.

Логика — первая глава и сквозной язык курса.
На нём описаны и множества, и схемы, и вычислимость.

Г

Как работает курс?

> *Когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в числах, вы кое-что об этом знаете.*
>
> ***— Лорд Кельвин***

Лекция, книга, практика

Материал курса идёт по трём каналам разной глубины.

Лекция
Примеры и мотивация. На паре разбираем, зачем нужен объект.

Книга
Детали, история и доказательства. Каждой лекции соответствует глава.

Практика
Задачи и защиты домашних работ.

- Консультации — субботние пары для вопросов и досдач, посещение свободное
- Исходники книги, конспекты и слайды — в репозитории курса

После каждой лекции объявляется обязательная глава. Сверх курса в книге есть главы для любопытных.

Флеш-опросники

Каждая лекция начинается с именного листочка.
В листочке вопросы по прошлой лекции и по заданному домашнему чтению.

5	1	0–10
минут в начале лекции	балл за понимание	максимум за семестр

Опросник и есть фиксация посещения.

Если опоздал, опросник не пишется и лекция не засчитывается.
В зачёт идут любые десять опросников, остальные остаются запасом на пропуски.
Пустой листок балла не приносит, пересказ определения тоже.

Домашние задания

За семестр сдаются четыре работы, до десяти баллов каждая.
В каждой около десяти задач трёх видов, а первую работу пишут от руки.

База
Обязательный минимум. Пропуск базовых заданий ограничивает работу пятью баллами.

Челлендж
Задачи посложнее, пропускать их можно. Решённые добавляют баллы к десяти.

Бонус
Отдельный счёт, без дедлайна.
Сдаются весь семестр по договорённости с практиком.

Домашняя работа приносит до 10 баллов за модуль и 40 за семестр.
Досдача после дедлайна — тоже не выше пяти.
Каждое решение защищается лично.

Контрольные и теормины

Контрольная баллов не приносит — она подтверждает домашнюю работу.

Контрольные — четыре

- по материалу своего модуля
- полтора часа, суббота контрольной недели
- любые бумажные материалы, электроника запрещена
- пишутся всем курсом одновременно, без отдельных дней

Теормины — два

- устный ответ, термины и небольшое доказательство
- первый — множества, отношения и логика
- второй — булева алгебра и коды

В зачёт модуля идёт меньшее из двух, домашки и контрольной.
Пересдача идёт только при результате ниже половины, балл за неё не выше порога.

Экзамен

Экзамен проходит в январе и укладывается в один день. Этапов три, письменные идут первыми.

- Билеты — конспектный ответ на два билета из трёх
- Задачи — три штуки, в духе домашек и контрольных
- Устная часть — три вопроса в формате теормина, около двадцати минут

Списки билетов и заданий заранее не публикуются, готовиться стоит по вопросам теорминов.

За экзамен дают от 12 до 20 баллов, а провал любого этапа обнуляет его целиком. Экзамен не обязателен — без него итог ограничен **80** баллами.

ИИ-политика

Правила для ИИ зависят от вида работы.

Домашние работы

Помогать можно.

Студент раскрывает, что и как сделал с помощью ИИ.

Контрольные и теормины

ИИ запрещён.

Электроника тоже, включая телефон.

Экзамен

Разрешено всё, кроме LLM.

Письменную часть можно оформить электронно.

Решение защищается лично.

Рассказать чужое решение на защите не выйдет.

Как считается итог?

Итог за семестр — 100 баллов.

40	20	20	10	10
домашка и контрольные	теормины	экзамен	практики	лекции

0–59	60–73	74–89	90–100
долг	удовл.	хорошо	отлично

Допуск к экзамену — **48** баллов практической части.
Модуль и теормин должны быть зачтены, то есть не меньше четырёх баллов.

Правила, дедлайны и частые вопросы собраны в силлабусе курса.

№0

Первый семестр

> *Границы моего языка означают границы моего мира.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Карта семестра

Учебных недель семнадцать, лекций шестнадцать. Первая неделя вводная, лекций в ней нет.

Недели	Модуль	Контроль
2–4	Логика и множества	контрольная 1 — нед. 6
5–9	Отношения, порядок, функции и счётность	контрольная 2 — нед. 10
10–12	Формальная логика	теормин 1 — нед. 11 контрольная 3 — нед. 13
13–15	Булева алгебра и схемы	контрольная 4 — нед. 16
16–17	Теория кодирования	теормин 2 — нед. 17

Номера недель совпадают с ИСУ.
Учёба началась третьего сентября, поэтому неделя 2 — первая лекция.

С чего начнём?

Первый настоящий объект — высказывания и логические связки. Это атомы смысла и способы их соединения.

Перед ними — первый опросник по сегодняшнему обзору. Домашнего чтения в нём нет, оно появится в конце пары.

Объявления, ссылки на загрузку и расписание живут в телеграм-чате курса.